العام الدراسي 2007
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- اصطدم جسم كتلته m وسرعته v اصطداماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي:

أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{1}{8}mv^2$ د) mv^2

الجواب (ج)

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)v_f$$

$$mv = 2mv_f \Longrightarrow v_f = \frac{1}{2}v$$

نحسب الطاقة الضائعة

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}(m+m)v_f^2 - \frac{1}{2}mv^2$$

نعوض عن $\left(v_f = \frac{1}{2}v\right)$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4}mv^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

إشارة السالب تدل على ان الطاقة مفقودة

2- [تم حذفه من المنهاج عام 2018]

3- إذا تحركت شحنة باتجاه عمودي على مجال مغناطيسي منتظم B بسرعة ثابتة v فإنها تتحرك حركة دائرية حيث إن:

أ) نصف قطر المدار يزداد بزيادة سرعة الشحنة
ب) نصف قطر المدار يقل بزيادة السرعة
ج) لا يعتمد نصف قطر المدار على سرعة الشح
د) نصف قطر المدار يزداد بزيادة شدة المجال المغناطيسي

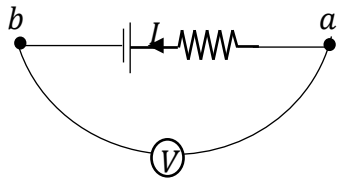
الجواب (أ)

من العلاقة

$$r = \frac{mv}{qB}$$

نلاحظ أن v تتناسب طردياً مع r أي أن نصف قطر المدار يزداد بزيادة سرعة الشحنة

4- العلاقة التي تعطي قراءة الفولتميتر في الشكل المجاور:



أ) $V_{ab} = -(IR + \varepsilon)$
ب) $V_{ab} = -IR + \varepsilon$
ج) $V_{ab} = IR - \varepsilon$
د) $V_{ab} = IR + \varepsilon$

الجواب (د)

$$\Delta V_{ab} = -V_{ab} = -(\varepsilon + Ir)$$
$$V_{ab} = \varepsilon + Ir$$

5- متوسط القوة التي إذا أثرت على سيارة كتلتها $1000Kg$ تسير بسرعة $25m/s$ فتؤدي إلى خفضها إلى سرعة $5m/s$ في نفس الاتجاه في زمن قدره 20 ثانية تساوي:

أ) $1000N$ ب) $1500N$ ج) $15000N$ د) $1000N$

الجواب (أ)

لأن متوسط القوة يساوي المعدل الزمني للتغير في الزخم

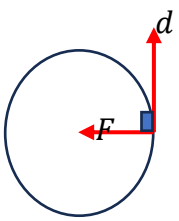
$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{1000(5-25)}{20} = -1000N$$

إشارة السالب تدل على أن القوة المؤثرة بالاتجاه المعاكس لاتجاه سرعة الجسم

6- مقدار الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية قدرها $10N$ على شحنة كهربائية تتحرك في مسار دائري نصف قطره $10cm$ في مجال مغناطيسي منتظم شدته $0.1T$ يساوي:

أ) 2 جول ب) 1 جول ج) صفر د) 2π جول

الجواب (ج)



يعطى الشغل من العلاقة

$$W = F.d = Fd\cos\theta$$

عندما يتحرك الجسم في مسار دائري تكون الزاوية بين الازاحة والقوة 90 ولأن $(\cos 90 = 0)$ إذا يكون الشغل المبذول يساوي صفر)

7- [تم حذفه من المنهاج عام 2018]

8- حجم النواة الكروية يتناسب طردياً مع:

أ) العدد الكتلي ب) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي ج) عدد النيوترونات د)مربع العدد الكتلي

الجواب (أ)

حسب العلاقة

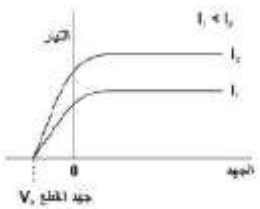
$$V = V_0 A$$

حيث A العدد الكتلي، V_0: حجم النيوكليون

9- [تم حذفه من المنهاج عام 2018]

10- عند ثبوت شدة الضوء الساقط في تجربة التأثير الكهروضوئي وزيادة الجهد الموجب للمصعد فإن شدة التيار الإلكتروني:

أ) تستمر في الزيادة بزيادة الجهد الموجب للمصعد ب) تزداد تدريجياً ثم تثبت عند تيار الإشباع

ج) تقل تدريجاً إلى أن تصل للصفر د) تبقى ثابتة ولا تزداد إلى بزيادة شدة الضوء الساقط

الجواب (ب)